



Água é Vida

Estruturação Inicial de uma Aplicação Web — ODS 6: Água Potável e Saneamento

Relatório Técnico — Nota 01

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Disciplina: Desenvolvimento Web

Equipe:

André Pereira Ferreira — Matrícula: 20240094232

Emerson dos Santos Silva — Matrícula: 20240094180

Jaqueline de Sousa Arruda — Matrícula: 20240094457

São Luís (MA), 12 de agosto de 2026

1. Introdução

Este relatório apresenta a primeira versão da aplicação web "**Água é Vida**", desenvolvida como parte da atividade avaliativa Nota 01 da disciplina de Desenvolvimento Web, ofertada pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). O projeto tem como proposta a criação de uma aplicação web voltada à conscientização sobre o uso responsável da água, alinhada a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Nesta etapa inicial, o foco do desenvolvimento esteve na estruturação da aplicação utilizando HTML5, CSS3 e o framework Bootstrap 5, contemplando a organização semântica dos conteúdos, a definição da identidade visual e a adaptação da interface a diferentes tamanhos de tela. Os recursos de interatividade, como formulários funcionais e calculadoras, foram projetados apenas como parte da interface, sendo programados com JavaScript na etapa seguinte (Nota 02).

2. Situação-Problema e ODS Escolhido

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo ainda não têm acesso a água potável segura, cerca de 80% das águas residuais são despejadas no meio ambiente sem qualquer tratamento, e aproximadamente 700 milhões de pessoas não possuem acesso a saneamento básico adequado. Essa realidade impacta diretamente a saúde pública, o meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico de diversas regiões do planeta, sendo agravada pelo desperdício e pelo uso inadequado dos recursos hídricos, inclusive em contextos onde a água é abundante.

Diante desse cenário, o projeto foi desenvolvido em torno do **ODS 6 — Água Potável e Saneamento**, cujo propósito é garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos até 2030. A aplicação "**Água é Vida**" busca contribuir com esse objetivo por meio da disseminação de informações educativas, dados estatísticos e orientações práticas sobre economia e preservação da água.

3. Público-Alvo

A aplicação é direcionada a estudantes do ensino médio e superior, professores e educadores, e à comunidade em geral interessada em temas de sustentabilidade e consumo consciente de água. Também busca atingir jovens que possam atuar como agentes multiplicadores de boas práticas em suas comunidades, escolas e residências.

4. Objetivo da Aplicação

O objetivo geral da aplicação é promover a conscientização sobre o uso responsável da água, disponibilizando conteúdo acessível e didático sobre o ODS 6, dicas práticas de economia hídrica e dados estatísticos relevantes sobre a situação da água potável e do saneamento básico no mundo. Como objetivos específicos, destacam-se: (i) apresentar a relação entre a situação-problema e as metas do ODS 6; (ii) oferecer recomendações objetivas de economia de água no dia a dia; (iii) disponibilizar canais de contato e interação com o público; e (iv) construir uma base sólida para a evolução da aplicação nas etapas seguintes da disciplina.

5. Funcionalidades Previstas

- **Página Inicial:** seção de destaque (hero), apresentação do ODS 6, estatísticas globais sobre água e saneamento e atalhos de navegação.
- **Página Sobre:** detalhamento do ODS 6, suas metas e a relação com a situação-problema escolhida.
- **Página Dicas:** dez dicas de economia de água, organizadas por categoria, além da interface de uma calculadora de economia hídrica (sem lógica de cálculo nesta etapa).
- **Página Contato:** formulário de contato com validação nativa do HTML5 e uma seção de perguntas frequentes (FAQ).

Nas próximas etapas (Nota 02), essas funcionalidades serão complementadas com interatividade via JavaScript, manipulação do DOM, consumo de uma API externa e reorganização da aplicação com o framework React.

6. Descrição da Primeira Versão Desenvolvida

A primeira versão da aplicação foi construída com **HTML5**, utilizando elementos semânticos como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` e `<footer>`, o que contribui tanto para a organização lógica do conteúdo quanto para a acessibilidade da aplicação. A estilização foi realizada com **CSS3**, empregando variáveis de cor personalizadas, Flexbox para alinhamento de elementos e media queries para adaptação responsiva. O **Bootstrap 5** foi utilizado como framework de apoio para o sistema de grid, cards, barra de navegação (navbar), botões e componentes de formulário, acelerando a construção de uma interface consistente e responsiva, complementado pelos ícones vetoriais do Bootstrap Icons.

Quanto à acessibilidade e usabilidade, foram adotados atributos ARIA (como `aria-label` e `aria-required`), contraste adequado entre texto e plano de fundo, textos alternativos (`alt`) para as imagens e suporte à navegação por teclado, com estados de foco visíveis (`focus-visible`). A aplicação foi estruturada em quatro páginas HTML interligadas por um menu de navegação fixo, garantindo uma navegação coerente entre as seções "Início", "Sobre", "Dicas" e "Contato".

6.1 Estrutura de Arquivos

O projeto está organizado da seguinte forma:

Arquivo/Pasta	Descrição
index.html	Página inicial da aplicação
css/style.css	Folha de estilos principal
img/	Diretório de imagens e recursos visuais
pages/sobre.html	Página com informações sobre o ODS 6
pages/dicas.html	Página de dicas de economia de água
pages/contato.html	Formulário de contato e FAQ

7. Capturas de Tela

A seguir são apresentadas capturas de tela das principais páginas da aplicação, evidenciando a estrutura, a identidade visual e a responsividade da interface.



Figura 1 — Página inicial (versão desktop, 1440×900px).



Figura 2 — Página "Sobre" (ODS 6 e metas).



Figura 3 — Página "Dicas" de economia de água.

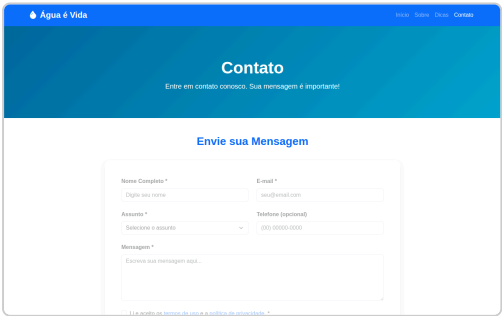


Figura 4 — Página "Contato" (formulário e FAQ).



Figura 5 — Página inicial em versão mobile (390×844px), demonstrando a responsividade do layout.

8. Conclusão e Próximos Passos

A primeira versão da aplicação "Água é Vida" cumpriu o objetivo proposto para esta etapa: transformar uma necessidade real — a conscientização sobre o uso responsável da água — em uma estrutura inicial de aplicação web organizada, acessível e responsiva, utilizando HTML5, CSS3 e Bootstrap 5. A equipe considera que a fundação construída nesta etapa é sólida o suficiente para suportar a evolução planejada para as próximas fases da disciplina.

Como próximos passos, previstos para a Nota 02, a equipe pretende: (i) implementar a lógica de interatividade em JavaScript, incluindo a calculadora de economia de água e a validação funcional do formulário de contato; (ii) consumir dados de uma API externa relacionada aos ODS, utilizando a Fetch API e tratando as respostas em formato JSON; (iii) reorganizar a aplicação utilizando o framework React, aplicando conceitos de componentização, gerenciamento de estado e navegação SPA com React Router; e (iv) publicar a aplicação finalizada em um serviço de hospedagem gratuito.

Referências

- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *ODS 6 — Água Potável e Saneamento*. Disponível em: <https://sdgs.un.org/goals/goal6>. Acesso em: 12 ago. 2026.
- BOOTSTRAP. *Bootstrap 5 Documentation*. Disponível em: <https://getbootstrap.com/>. Acesso em: 12 ago. 2026.
- WHATWG. *HTML Living Standard*. Disponível em: <https://html.spec.whatwg.org/>. Acesso em: 12 ago. 2026.